

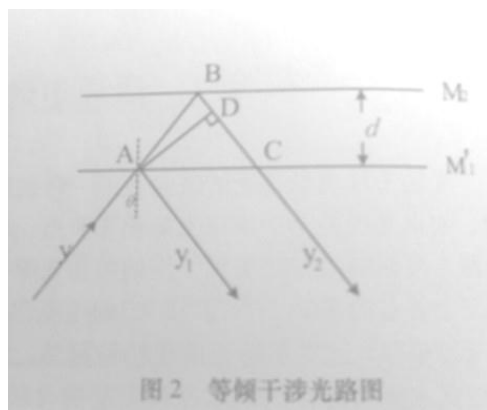
实验预习报告

姓 名 _____ 班 级 _____ 学 号 _____
同组姓名 _____ 指导老师 _____ 实验日期 _____

迈克尔逊干涉仪的调整与应用

原理简述（原理图、重要公式）

1.



M_1' 与 M_2 平行时，由于 $\Delta d = \Delta N \cdot \lambda / 2$ ，
可以确定光的波长 $\lambda = 2 \Delta d / \Delta N$

1) M_1' 与 M_2 不平行时，

有 $\Delta \lambda = (\lambda_1 - \lambda_2) = \lambda^2 / 2 \Delta D$

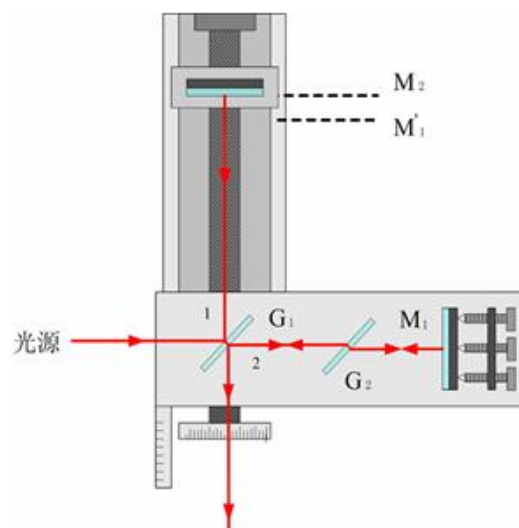
原始数据记录表

1. 测定钠光灯的波长

测量次数 n	M2 位置 d_n (mm)	逐差法 $\Delta d_i = (d_{n+3} - d_n) / 3$ (mm)	平均值 Δd (mm)	平均波长 λ (nm)

2.

2.



迈克尔逊干涉仪的典型光路如图1所示。

实验报告

姓 名 _____ 班 级 _____ 学 号 _____ 实验成绩 _____
同组姓名 _____ 实验日期 _____ 指导老师 _____ 批阅日期 _____

迈克尔逊干涉仪的调整与应用

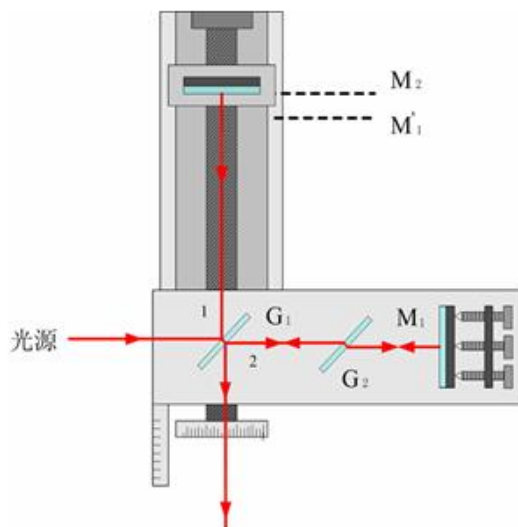
实验目的

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构原理和调节方法
2. 观察非定域干涉、定域干涉、等厚干涉、白光干涉等现象
3. 测量光波波长，了解条纹可见度

实验原理

1. 迈克尔逊干涉仪结构原理

图中 M_1 和 M_2 是两面平面反射镜，分别装在相互垂直的两臂上。 M_1 位置固定而 M_2 可通过精密丝杆沿臂长方向移动； M_2 倾角固定而 M_1 的倾角可通过背面螺丝调节。 G_1 和 G_2 是两块完全相同的玻璃板，在 G_1 的后表面上镀有半透明的银膜，能使入射光分为振幅相等的反射光和透射光，称为分光板。 G_1 和 G_2 与 M_1 和 M_2 成 45° 角倾斜安装。由光源发出的光束，通过分光板 G_1 分成反射光束 1 和透射光束 2，分别射向 M_2 和 M_1 ，并被反射回到 G_1 。由于两束光是相干光，从而产生干涉。干涉仪中 G_2 称为补偿板，是为了使光束 2 也同光束 1 一样地三次通过玻璃板，以保证两光束间的光程差不致过大（这对使用单色性不好的光源是必要的）。由于 G_1 银膜的反射，使在 M_2 附近形成 M_1 的一个虚象 M_1' 。因此，光束 1 和光束 2 的干涉等效于由 M_2 和 M_1' 之间空气薄膜产生的干涉。



迈克尔逊干涉仪的典型光路如图1所示。

2. 等倾干涉（定域干涉）

如图 2 所示，波长为 λ 的光束 y 经间隔为 d 的上下两平面 M_2 和 M_1' 反射，反射后的光束分别为 y_1 和 y_2 。设 y_1 经过的光程为 l ， y_2 经过的光程为 $l + \Delta l$ ， Δl 即为这两束光的光程差，如果入射角为 θ ，则 $\Delta l = 2d \cos \theta$

当 $\Delta l = 2d \cos \theta = k \lambda$ 时，为亮纹

$\Delta l = 2d \cos \theta = (2k+1) \lambda / 2$ 时，为暗纹

其中 $k \in \mathbb{N}$ ，称干涉级序数，与某条干涉条纹对应。

M_1' 和 M_2 可以观察到明暗相间的圆形条纹，这种干涉叫等倾干涉。 M_2 增加或减少 $\lambda / 2$ 距离，视场中心就吐出一个环或吞进一个环。视场中干涉条纹变化或移过的数目 ΔN 与 M_2 移动距离 Δd 间的关系是： $\Delta d = \Delta N * \lambda / 2$ 。

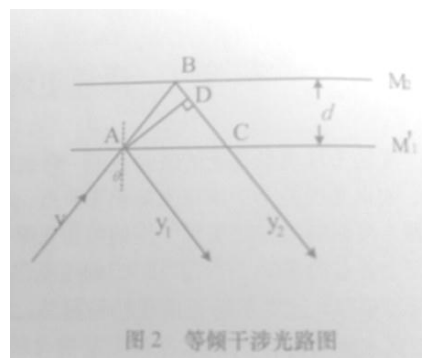


图 2 等倾干涉光路图

3. 双单色波干涉

当双单色波射入至迈克尔逊干涉仪时，干涉条纹的视见度将发生周期性变化，若两波长分别为 $\lambda_1 \lambda_2$ ，且 $2d=k\lambda_1$ ，干涉条纹为亮纹； $2d=(k+1/2)\lambda_2$ ，干涉条纹为暗纹。即当 $2d/\lambda_2-2d/\lambda_1=1/2$ ，则有 λ_1 的亮纹与 λ_2 的暗纹相互叠加，视场模糊；当 d 变为 d' ，满足 $2d'/\lambda_2-2d'/\lambda_1=1$ ，视场中的线条变得清晰。当 d' 变为 d'' ，并满足 $2d''/\lambda_2-2d''/\lambda_1=3/2$ 时，视场又变得模糊，由此： $2\Delta D(1/\lambda_2-1/\lambda_1)=1$ ，其中 $\Delta D=|d-d''|$ ，由于 $\lambda_1 \lambda_2$ 接近， $\lambda_1 \lambda_2=\lambda^2$ ，则 $\Delta\lambda=|\lambda_1-\lambda_2|=\lambda^2/2\Delta D$ 因此，根据相邻 2 次模糊时 M_2 移动距离 ΔD 得到双单色波的波长差。

4. 非定义域干涉

一点光源 S 发出的光束经干涉仪 M_1' 与 M_2 反射后，相当于由 2 个虚镜 S_1S_2 发出的相干光束， S_1S_2 间距离为 M_1' 和 M_2 间的 2 倍，将观察屏放入光场叠加区的任何位置处，都可以观察到干涉条纹，这种条纹为非定域干涉条纹。

实验数据记录、实验结果计算

试验二.测定钠光灯的波长 (N=50) $\lambda_{\text{参考}}=589.3\text{nm}$ M_2 初始位置 d_n : 31.46917mm

测量次数 n	M_2 位置 d_n (mm)	逐差法 $\Delta d_i = (d_{n+3}-d_n)/3$ (mm)	平均值 Δd (mm)	平均波长 λ (nm)
1	31.48307	0.01444	0.01475	590.00
2	31.49717	0.01482		
3	31.51180	0.01499		
4	31.52638			
5	31.54164			
6	31.55677			

误差分析:

$$\Delta d_1 - \Delta d_{\text{平均}} = -0.00031$$

$$\Delta d_1 - \Delta d_{\text{平均}} = 0.00007$$

$$\Delta d_1 - \Delta d_{\text{平均}} = 0.00024$$

$$\delta_x = 0.00028\text{mm}$$

$$\Delta A = 2.48 \delta_x = 0.00070\text{mm} \quad \Delta B = 0.00004\text{mm}$$

$$U_{\Delta d} = 7.05 \times 10^{-4} \text{ mm} \quad U_\lambda = 2 U_{\Delta d} / \Delta N = 2.82 \times 10^{-5} \text{ mm} \quad U_{r\lambda} = U_\lambda / \lambda_{\text{平均}} \times 100\% = 0.00048\%$$

$$\lambda = 2 \Delta d / \Delta N = 590.0\text{nm}$$

$$\text{所以 } \lambda = 590.0 \pm 0.705\text{nm}, U_{r\lambda} = 0.00048\%$$

实验二：测定钠双线 (D_1, D_2) 的波长差 参考值 0.6nm

测量次数 n	M_2 位置 d_n (mm)	逐差法 $\Delta D_i = (d_{n+2}-d_n)/2$ (mm)	平均值 ΔD (mm)	平均波长差 $\Delta\lambda$ (nm)
1	33.98814	0.29137	0.29076	0.59859
2	34.2808	0.29016		
3	34.57088			
4	34.86112			

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

一、 注意事项

1. 光学元件是精密设备，触摸容易导致光路偏折乃至仪器损坏，切勿触摸。
2. 调节 M_1 背后的拉簧螺丝和微调螺钉均应该缓缓旋转，耐心观察视野中的变化。
3. 为了避免空回误差，调节时应注意小刻度盘与中刻度盘的调节方向一致。在转微调刻度时如果发现视野中没有吞吐的变化，应继续转下去直到两齿轮切合，出现吞吐。
4. 要通过调节拉簧螺丝使视线在上下左右移动的时候不出现吞吐现象。计算吞吐的圈数时一定要耐心，数错一两个环就会导致很大误差。
5. 在记录位置的之前要有定零的工作，使小刻度盘 0 刻度归零，大刻度盘的旋转方向相同。
6. 在测定钠光波长实验中，开始记录数据后就不应调节粗旋钮，而应该用微调同时观察吞吐现象。

二、 思考题

- (一) 试根据迈克尔逊干涉仪的光路,说明各光学元件的作用,并简要叙述调出等倾干涉、等厚干涉和白光干涉条纹的条件及程序。

答: M_1 、 M_2 是平面反射镜, G_1 和 G_2 是两块完全相同的玻璃板, 在 G_1 的后表面上镀有半透明的银膜, 能使入射光分为振幅相等的反射光和透射光, 称为分光板. G_1 和 G_2 与 M_1 和 M_2 成 45° 角倾斜安装. 由光源发出的光束, 通过分光板 G_1 分成反射光束 1 和透射光束 2, 分别射向 M_2 和 M_1 , 并被反射回到 G_1 . 由于两束光是相干光, 从而产生干涉. 干涉仪中 G_2 称为补偿板, 是为了使光束 2 也同光束 1 一样地三次通过玻璃板, 以保证两光束间的光程差不致过大. 由于 G_1 银膜的反射, 使在 M_2 附近形成 M_1 的一个虚象 M_1' . 因此, 光束 1 和光束 2 的干涉等效于由 M_2 和 M_1' 之间空气薄膜产生的干涉.

- (二) 如何利用干涉条纹“吞”、“吐”现象, 测定单色光的波长?

答: 设 Δl 为这两束光的光程差, 如果入射角为 θ , 则 $\Delta l = 2d \cos \theta$

当 $\Delta l = 2d \cos \theta = k \lambda$ 时, 为亮纹; 当 $\Delta l = 2d \cos \theta = (2k+1) \lambda / 2$ 时, 为暗纹。

其中 $k \in \mathbb{N}$, 称干涉级序数, 与某条干涉条纹对应. M_1' 和 M_2 可以观察到明暗相间的圆形条纹, 这种干涉叫等倾干涉. M_2 增加或减少 $\lambda / 2$ 距离, 视场中心就吐出一个环或吞进一个环. 视场中干涉条纹变化或移过的数目 ΔN 与 M_2 移动距离 Δd 间的关系是: $\Delta d = \Delta N * \lambda / 2$. 由上式可知, 如测出 M_2 移动距离 ΔD , 则可以确定光的波长。

- (三) 在根据干涉条纹视见度周期变化的规律测定钠双线波长差的方法中, 你是如何理解视见度的变化规律?

答: 视见度由清晰变模糊, 再由模糊变清晰, 其实是两个相位不同的光的条纹叠加的结果. 由于波长不同, 他们随着 M_2 移动发生吞吐的快慢不同, 导致视见度的变化。

- (四) 试总结迈克尔逊干涉仪的调整要点及规律。

- 1) 打开钠灯, 预热几分钟。
- 2) 在钠灯前盖一毛玻璃片, 成为扩展光源。
- 3) 移动 M_2 使与 M_1 距离大致相等。
- 4) 形成点光源, 是小孔与 G_1 等高, 双侧 M_1 与 M_2 形成的反射像, 微调使之重合。
- 5) 取下小孔板, 再微调 M_2 背后的螺丝, 可看到干涉条纹。
- 6) 观察眼睛上下左右移动时, 是否无吞吐, 若有再微调水平或竖直拉簧螺丝。

- (五) 在观测等倾干涉条纹, 使 M_1 与 M_2 逐渐接近时, 干涉条纹将越来越疏, 试描述并说明在零光程处所观察到的现象。

答: 零光程时, 射到任何一点的光都没有光程变化, 所以是没有条纹的。

三、个人感想

这个实验的过程其实并不复杂，关键就在于要做到细心耐心，无论是调出图像还是数数其实只要静下心都可以做的很精确的。本人在调节图像时每个进度都很快，但是由于不太仔细，连续两次调节调过头了。在数数过程中也是，由于不细心而多数或者少数导致第一次实验测出钠光波长为 579nm，由于时间充裕又做了第二组，结果为 560nm，偏差更大。于是在助教老师的耐心指导下，我静下心来记录了第三组数据，最终测出波长为 590nm，很精确。通过累计这 900 圈的计数让我最终明白了科学实验所需要的耐心与严谨，我会将这种收获应用于今后的学习工作生活之中。最后感谢助教老师的耐心指导和陪伴！